

Insper

Caderno de Consulta — Avaliação Final

Microeconomia I · Mestrado Profissional em Economia · Turma 2026/32 · 25/06/2026

Como usar. Este caderno organiza a *ferramenta*, não o raciocínio. Onde houver ► *pergunta-guia*, o que se nomeia é o *objeto* e a *operação* a executar — a conclusão é sua, e é parte do que o curso avalia: saiba reconstruí-la *antes* da sala. Este é o *único* material de consulta autorizado na AF — você receberá um exemplar idêntico no dia da prova. Estude-o antes: na sala, o que vale é saber *onde* cada ferramenta mora e *como* executá-la sob o relógio.

Bloco 1 — Teoria do Consumidor (Aulas 1–3)

Axiomas e representação

Completeness, transitividade (juntas: racionalidade), *monotonicidade, convexidade* (gosto por misturas), *continuidade* ($\{y : y \succeq x\}$ e $\{y : x \succeq y\}$ fechados). Debreu: $\succeq$ completa, transitiva e *contínua* $\Rightarrow$ existe u contínua que a representa (hipóteses *suficientes*). Utilidade é *ordinal*: transformação estritamente crescente preserva $\succeq$.

UMP, formas funcionais e tangência

$\max u$ s.a. $p \cdot x = m$: interior dá tangência $TMS_{12} = p_1/p_2$ mais a restrição $\rightarrow$ marshalliana $x^M(p, m)$ e indireta $v(p, m) = u(x^M)$. *Cobb-Douglas* $u = \alpha x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$: $x_1^M = \frac{\alpha m}{p_1}$ (participações s_i fixas no gasto). *Quase-linear* $u = \varphi(x_1) + x_2$ (interior): $\varphi'(x_1) = p_1/p_2$, sem m — com $\varphi = \theta \ln x_1$, a CPO $\theta/x_1 = p_1/p_2$. *CES* $(\alpha x_1^\rho + (1-\alpha)x_2^\rho)^{1/\rho}$ é homotética; $\sigma = 1/(1-\rho)$. Para passar de v a e : resolva $v(p, m) = \bar{u}$ em m (inversão).

Dualidade — mapa completo

EMP: $\min p \cdot x$ s.a. $u(x) \geq \bar{u} \rightarrow$ hicksiana $h(p, \bar{u})$, dispêndio $e(p, \bar{u}) = p \cdot h$.

$$e(p, v(p, m)) = m, \quad x^M(p, m) = h(p, v(p, m)).$$

Roy: $x_i^M = -\frac{\partial v / \partial p_i}{\partial v / \partial m}$. Shephard: $h_i = \frac{\partial e}{\partial p_i}$. e côncava e homog. grau 1 em p ; v, x^M homog. grau 0 em (p, m) .

► Diante de uma $v(p, m)$ dada, monte $-(\partial v / \partial p_i) / (\partial v / \partial m)$ e simplifique até o fim — só os expoentes de p_i sobrevivem ao cancelamento, e é nesse cancelamento que o coeficiente da demanda aparece (ou some, se você atalhar). Avalie no ponto pedido e confira a dimensão: o número final é quantidade, não razão de preços.

Equação de Slutsky e taxonomia

$$\frac{\partial x_i^M}{\partial p_j} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_j}}_{\text{subst.} \leq 0 \text{ (} i=j \text{)}} - \underbrace{x_j^M \frac{\partial x_i^M}{\partial m}}_{\text{renda}}$$

Normal/inferior: sinal de $\partial x / \partial m$. Ordinário/Giffen: sinal de $\partial x / \partial p$. Isolando o efeito-substituição no próprio preço:

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}.$$

O termo-renda entra com o sinal de $\partial x / \partial m$: positivo num bem normal, negativo num bem inferior — e $x_1^M \geq 0$ é só o peso.

► Substitua na fórmula acima os três números que o enunciado fornece (efeito total, nível x_1 , propensão $\partial x_1 / \partial m$), respeitando o sinal da propensão, e isole $\partial h_1 / \partial p_1$. Depois cheque a soma de três peças: total = substituição + (efeito-renda sobre a demanda, que é $-x_1 \partial x_1 / \partial m$) — as três têm de fechar. Saiba percorrer as implicações entre as quatro categorias (normal/inferior $\times$ ordinário/Giffen) nas duas direções; o peso x_j no termo-renda diz quando a renda domina.

Elasticidades e classificação bruta

$\varepsilon_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{x_i}$ (adimensional — não confunda com a derivada), $\eta_i = \frac{\partial x_i}{\partial m} \frac{m}{x_i}$, $s_i = \frac{p_i x_i}{m}$. Agregação de Engel: diferenciando $\sum_i p_i x_i^M = m$ em m e ponderando,

$$\sum_i s_i \eta_i = 1, \quad \sum_i s_i = 1.$$

A média das elasticidades-renda, ponderada pelas participações, é exatamente 1. A elasticidade-preço cruzada classifica em termos brutos: $\varepsilon_{ij} > 0 \Rightarrow$ substitutos brutos; $< 0 \Rightarrow$ complementos brutos; a versão líquida (hicksiana) pode discordar do sinal, pois a bruta embute renda.

► Tome a identidade $\sum_i s_i \eta_i = 1$ como vínculo contábil (vale por exaustão do orçamento, sem forma funcional): monte a média ponderada, imponha o valor de um η_i dado e derive o que sobra para os demais — e só então julgue a afirmação proposta, distinguindo o que o vínculo força do que ele não determina.

Bem-estar: VC, VE e excedente (alta de preço $p^0 \rightarrow p^1$, renda m)

Ordem de execução: (1) $v(p, m)$; (2) inverta para $e(p, \bar{u})$; (3) avalie $u^0 = v(p^0, m)$ e $u^1 = v(p^1, m)$; (4) monte as variações. Pelo dispêndio:

$$VC = e(p^1, u^0) - e(p^0, u^0) = e(p^1, u^0) - m,$$

$$VE = e(p^1, u^1) - e(p^0, u^1) = m - e(p^0, u^1),$$

$$\Delta EC = \int_{p_1^0}^{p_1^1} x_1^M(p_1, m) dp_1.$$

VC usa o bem-estar inicial u^0 ; VE usa o final u^1 (mnemônico: VC $\leftrightarrow$ inicial, VE $\leftrightarrow$ final). A receita de um imposto específico é $R_{\text{arr}} = t \cdot x_1$ na quantidade pós-imposto; a folga entre a perda de bem-estar e essa receita é a semente do peso-morto.

► Calcule VC e VE pela receita de 4 passos e, em paralelo, monte o lump-sum L^* que iguala $v(p^0, m - L^*) = u^1$; confirme você mesmo se L^* bate com uma das duas variações. Para localizar a fonte da perda de eficiência: tome a cesta escolhida sob o imposto, avalie-a aos preços verdadeiros, e verifique se ela é viável sob um lump-sum de igual arrecadação — então deixe o consumidor reotimizar a esses preços e compare bem-estar. O peso-morto é a diferença entre qual perda e qual receita: identifique cada uma. Para qual classe de preferências $VC = VE = \Delta EC$?

Bloco 2 — Equilíbrio Geral (Aulas 4–6)

Caixa de Edgeworth (trocas, 2×2)

Factibilidade: $x^A + x^B = \omega^A + \omega^B$. Melhoria de Pareto: ninguém piora, alguém melhora. No interior, a CPO da eficiência é a tangência $TMS_{12}^A = TMS_{12}^B$. Curva de contrato: lugar geométrico desses pontos.

Equilíbrio walrasiano — receita

(1) Normalize (numerário): só preços relativos importam (homog. grau 0). (2) Renda de dotação $m^i = p \cdot \omega^i$. (3) De-

mandas $x^i(p, m^i)$ — p. ex. Cobb-Douglas $x_1^i = \alpha^i m^i / p_1$. (3.5) Monte o excesso de demanda de *um* bem, $z_k(p) = \sum_i x_k^i(p, p \cdot \omega^i) - \sum_i \omega_k^i$, substituindo a renda de dotação *dentro* da marshalliana antes de igualar a zero. (4) *Market clearing*: $z_k(p) = 0$ resolve p^* (um basta, Lei de Walras $p \cdot z(p) = 0$); o outro mercado fecha sozinho — use-o como verificação. (5) Recupere as alocações.

► *Em que unidade o preço relativo foi pedido — bem 2 por bem 1, ou o inverso? Trocar o numerário substitui a resposta pelo seu recíproco (a armadilha clássica). Ao montar z_k , ponha a renda de dotação dentro de cada demanda antes de somar, e confirme no segundo mercado que a alocação fecha.*

Produção, Robinson Crusoe e FPP linear

Firma competitiva: $\max p f(z) - p_1 z$, CPO valor do produto marginal = custo do insumo. Plano eficiente iguala a taxa marginal de transformação à razão de preços e à TMS: $TMS_{12} = TMT_{12} = p_1/p_2$. Para FPP curva $T(x_1, x_2) = \bar{c}$, a TMT é $\frac{\partial T/\partial x_1}{\partial T/\partial x_2}$ (razão dos produtos marginais): substitua na fronteira e iguale a p_1/p_2 . Com FPP linear (capacidades $\bar{x}_1$ ou $\bar{x}_2$), o custo de oportunidade de uma unidade do bem 1 é $\bar{x}_2/\bar{x}_1$, constante, e fixa a taxa de autarquia; a vantagem comparativa manda exportar o bem de menor custo de oportunidade, e o comércio beneficia ambos se o preço internacional cair entre os dois custos.

► *Numa economia com produção e lucro distribuído, a renda do consumidor-acionista é $M(p) = p \cdot \omega + \pi^*(p)$: monte-a explicitamente. Sob retornos constantes, calcule o lucro competitivo e conclua o que sobra de relevante na pergunta “de quem é a firma”. Confira que cada extremo do intervalo de troca iguala um custo de autarquia.*

Teoremas do Bem-Estar

1.º TBE: todo equilíbrio competitivo é Pareto-eficiente. Hipóteses (lista neutra): não-saciedade local, agentes preçotomadores, mercados completos, sem externalidades — argumento puramente orçamentário. 2.º TBE: toda alocação eficiente é sustentável como equilíbrio com transferências lump-sum; hipóteses adicionais de livro-texto: convexidade de preferências/tecnologias e continuidade — a sustentação passa por um hiperplano separador.

► *Percorra o argumento de cada teorema e marque, passo a passo, em qual linha cada hipótese é usada: no 1.º, some as restrições orçamentárias de uma alocação que dominasse o equilíbrio e busque a contradição; no 2.º, identifique o objeto geométrico que a construção do vetor de preços separa, e diga que propriedade desse objeto a separação exige. Não cite as hipóteses — mostre onde elas entram.*

Incerteza: Arrow-Debreu e não-arbitragem

Estados s , prob. π_s , consumo contingente c_s , $EU = \sum_s \pi_s v(c_s)$. CPO interior (Lagrangiano $\sum_s \pi_s v(c_s) + \lambda(W - \sum_s q_s c_s)$): $\frac{\pi_s v'(c_s)}{q_s} = \lambda$, donde $\frac{\pi_s v'(c_s)}{\pi_t v'(c_t)} = \frac{q_s}{q_t}$. Com $v = \ln c$: $c_s = \frac{\pi_s}{\lambda q_s}$. Riqueza $W = q \cdot \omega$. Preço justo $q_s = \pi_s$.

► *Monte o Lagrangiano com a restrição $q \cdot c = q \cdot \omega$, derive $c_s = \pi_s/(\lambda q_s)$ e forme a razão $c_1/c_2 = (\pi_1 q_2)/(\pi_2 q_1)$ — ela não depende de λ . Compare q_s com π_s caso a caso: deduza você para que lado o consumo se inclina quando um estado está “carregado” ($q_s > \pi_s$), em vez de presumir suavização. Feche pela restrição orçamentária.*

Precificar por não-arbitragem e completude

Título de Arrow do estado s : paga 1 em s , 0 nos demais; preço q_s . Sequência: (1) para cada ativo negociado, preço = $\sum_s q_s \cdot \text{payoff}_s$; (2) resolva o sistema para $q_1, \dots, q_S$ (únicos se completo); (3) precifique o alvo $P = \sum_s q_s y_s$; (4) cheque

casando a carteira replicante. Mercado completo: n° de ativos linearmente independentes = S ($\text{span} = \mathbb{R}^S$); um seguro contra o estado s é o próprio título de Arrow de s , de preço q_s .

► *Para qualquer coleção de ativos: monte a matriz de payoffs por estado, conte os linearmente independentes, compare com S e descreva por extenso quais perfis de consumo contingente uma carteira alcança dentro do span (que componentes ela pode produzir, em que proporção, com que sinais). Só julgue afirmações de segurabilidade ou de transferência de risco depois dessa conta, nunca antes.*

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos (Aula 7)

Externalidade e instrumento de Pigou

Negativa de produção/consumo: o privado iguala benefício marginal ao custo privado, ignorando o dano $\Rightarrow$ produz demais; o ótimo iguala benefício marginal ao custo social = privado + DMg, e $t^* = \text{DMg avaliado em } q^*$. Positiva: o ótimo iguala MPC ao benefício marginal social (privado + MEB), e o subsídio $s^* = \text{MEB avaliado em } q^*$; a firma/agente passa a resolver com o preço efetivo corrigido.

► *Resolva os dois equilíbrios (privado: $BMg = \text{custo privado}$; social: inclua MEB ou DMg) e anote a unidade de cada número que aparece no caminho — nível de output, sua variação, preço de demanda no ótimo, custo marginal — e confira qual deles o item de instrumento corretivo de fato pede. Derive o sinal do instrumento a partir do sinal do efeito externo, não de memória.*

Recurso comum / tragédia dos comuns

Sob acesso livre, cada entrante embolsa o benefício médio do recurso, $B(N)/N$, e entra enquanto esse médio cobrir o custo $\Rightarrow$ entrada cessa em $B(N)/N = c$. O planejador compara o benefício marginal $B'(N)$ ao custo $\Rightarrow$ ótimo em $B'(N) = c$. A cunha médio-vs-marginal é a externalidade de congestionamento que o entrante não paga.

► *Para $B(N)$ dado, escreva separadamente o benefício médio $B(N)/N$ e o marginal $B'(N)$, associe cada condição (médio = c / marginal = c) ao agente certo (entrante individual / planejador) antes de resolver, e só então iguale ao custo. Derive a ordenação entre os dois níveis de N da concavidade de B ; quando coincidiram?*

Bens públicos: Samuelson, agregação e cobertura

Bem público puro: não-rival e não-excludente. Provisão eficiente agrega as valorações marginais:

$$\sum_{i=1}^I \text{TMS}_i = \text{CMg} (= \text{TMT}).$$

Lindahl: cada agente i enfrenta um preço-cota personalizado τ^i por unidade e demanda o mesmo G^* ; no equilíbrio $\tau^i = \text{TMS}_i(G^*)$ e $\sum_i \tau^i = \text{CMg}$. Provisão voluntária: cada um iguala a própria TMS ao custo, ignorando o benefício alheio (carona, subprovisão).

► *Para agregar valorações, decida primeiro o que se soma e o que se mantém fixo, derivando essa decisão da rivalidade de cada bem caso a caso (no público puro, todos consomem o mesmo nível ao mesmo tempo) — e confira a altura agregada num ponto numérico recompondo as disposições individuais. Na provisão voluntária, derive a melhor-resposta de cada agente a partir da CPO da sua utilidade (tratando o canto $g^i \geq 0$ explicitamente), caracterize o equilíbrio e compare o total provido com o G^* de Samuelson.*

Externalidade que cruza fronteiras / jurisdição

O instrumento corretivo tem duas dimensões independentes: a alíquota (igualar o custo efetivo ao dano marginal, avaliado

no ótimo) e a *cobertura* (o conjunto de fontes e de danos que o instrumento alcança).

► Diante de um instrumento corretivo proposto, faça duas checagens separadas antes de julgar otimalidade: (i) a alíquota iguala o quê a quê, avaliada onde? (ii) liste o conjunto de danos que entram no cálculo de quem fixa a alíquota e o conjunto de danos sociais totais, e compare-os. Conclua só depois das duas checagens.

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (Aulas 8–9)

Mapa do território

Informação oculta (característica, antes do contrato) → seleção adversa. Ação oculta (esforço, depois) → risco moral. Verificação *ex post* é um terceiro eixo. Informado emite sinal; não-informado desenha menu (screening).

Seleção adversa (Akerlof) — receita

A um preço p , vende quem tem reserva $\leq p$; com qualidade $q \sim U[0, \bar{q}]$ e reserva $r q$, vendem os $q \leq p/r$, e a média condicional é $\frac{1}{2}(p/r)$. Comprador neutro paga p só se sua valoração esperada $k \cdot \mathbb{E}[q \mid \text{vende}]$ cobrir p . Equilíbrio: ponto fixo entre p e quem vende; pode haver *unraveling* (colapso).

► Monte a média condicional dos que vendem aplicando o fator de reserva ($q \leq p/r$, não $q \leq p$) e o viés de truncamento $\frac{1}{2}$; imponha a desigualdade de aceitação do comprador, cancele p e isole o parâmetro de prêmio. O limiar é um recíproco de fração — derive-o, não leia coeficientes soltos do enunciado.

Sinalização (Spence) e garantia como sinal

Sinal custoso com *single-crossing*: custo marginal do sinal menor para o tipo melhor. Separador: o sinal é caro o bastante para o tipo pior não imitar. Uma garantia de valor B acionada com probabilidade p_i custa, em esperança, $p_i B$ — maior para o tipo pior ($p_F > p_R$). As duas restrições de incentivo:

$$\underbrace{p_F B}_{\text{pior não imita}} \geq \Delta \quad \text{e} \quad \underbrace{p_R B}_{\text{melhor sinaliza}} \leq \Delta,$$

com Δ o prêmio de parecer bom.

► Monte as duas desigualdades com os dados, resolva cada uma para B e examine o intervalo resultante por inteiro antes de responder qualquer coisa sobre sinal “mínimo” ou “máximo”. Pergunte-se também se o sinal precisa elevar produtividade real para separar.

Risco moral e contrato fixo vs. bônus

Esforço não observável $\Rightarrow$ contrato condicional só no resultado. Trade-off: *seguro* (proteger o avesso) vs. *incentivo* (expô-lo ao resultado). IC de esforço (avesso): $\sum_s \pi_s^e v(w_s) - c(e) \geq \sum_s \pi_s^0 v(w_s)$. Agente neutro, contrato base fixa + fração β do resultado: a IC vira linear, $\beta \mathbb{E}[R \mid e=1] - c \geq \beta \mathbb{E}[R \mid e=0] \Leftrightarrow \beta \geq c/\Delta_R$, com Δ_R o incremento esperado. A base fixa cancela dos dois lados.

► Monte Δ_R a partir dos dois cenários de esforço — escreva

as duas esperanças por extenso, com todos os estados — antes de dividir. Identifique por que a base fixa não move o esforço e franquia/ β movem. First-best (esforço observável) vs. second-best: a distorção é o custo da informação.

Screening de monopólio (menu de 2.º grau)

Tipos $\theta_L < \theta_H$, valor θq , custo $C(q)$, excedente $\theta q - T$. First-best (tipo observável): q_i^{FB} eficiente ($\theta_i = C'(q_i)$), IR vincula, $T_i = \theta_i q_i$ extrai tudo — sem renda informacional. Second-best (menu): no ótimo, duas das quatro restrições valem com igualdade; o tipo H retém uma renda informacional (o excedente que teria imitando o pacote do L) e a quantidade de um dos tipos é distorcida em relação ao first-best.

► Monte as quatro restrições (duas IR, duas IC), identifique derivando quais vinculam, e extraia a renda do H da restrição ativa — ela sai proporcional a uma quantidade do menu; descubra qual e o que isso implica para o desenho. Para o custo da assimetria (queda $FB \rightarrow SB$), liste as fontes candidatas, calcule cada parcela e confira que somam o total. Uma taxa de adesão lump-sum entra em quais restrições? Refaça a comparação de imitação com a taxa incluída e conclua você mesmo o efeito.

Matching (aceitação diferida, Gale-Shapley)

Pareamento estável: sem par bloqueante (dois agentes não pareados entre si que se preferem aos pares atuais). Aceitação diferida: propostas iterativas com aceitação provisória; termina sempre em pareamento estável; o lado *proponente* obtém seu melhor pareamento estável.

► Para testar uma alocação proposta, tome cada par não-pareado e cheque ambas as direções de preferência (os dois lados têm de se preferir ao par atual) — e classifique a alocação só depois de varrer os pares. Para as propriedades de incentivo, derive-as da otimalidade-do-proponente: pergunte, para cada lado, o que ele ganha reportando preferências distintas das verdadeiras, e teste num micro-exemplo 3×3 antes da prova.

Gestão da prova (180 min, 100 pts). 16 objetivas (8 ME + 8 V/F) e 4 abertas; 25 pts por bloco (objetivas + aberta de 15, em três sub-itens de 5). Orçamento: ≈ 40 min/bloco + 20 min de leitura/revisão; reserve folga aos blocos com aberta de montagem mais pesada. Objetivas primeiro (≈ 15 min/bloco), aberta depois; se travar, fixe teto de 30 min, garanta os primeiros sub-itens e siga. Leia as 4 abertas antes e ataque a que domina. V/F (capa, item da nota): a cada 2 itens errados anula-se 1 correto, $\text{nota}_{V/F} = \max\{0, \text{acertos} - \text{erros}/2\}$, e o branco não conta como erro. Logo o chute tem valor esperado positivo sempre que sua confiança de acerto superar $1/3$ — num item binário, isso raramente recomenda o branco, mas só chute com alguma leitura do item. Consulta permitida: este caderno (fornecido pelo professor) e calculadora não programável. Transcreva os quadros-resposta ao terminar cada bloco.

Ao revisar os simulados com a rubrica, anote à parte cada ferramenta que faltou na hora — e treine localizá-la neste caderno: na AF, ele será o seu único material de consulta, e quem já sabe onde cada coisa mora não gasta relógio procurando.